

2 第2回: 局所座標系, 座標近傍系, 座標変換, C^∞ 多様体

n 次元多様体 M の定義より M は $\mathbb{R}^n$ の開集合と同相な開集合達による開被覆

$$\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}, M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$$

を持つ. (A は添字集合 無限集合かも)

$$\left(\begin{array}{l} \text{実際 各 } x \in M \text{ に対し } \mathbb{R}^n \text{ の開集合を同相な開集合 } (x \in) U_x \subset M \text{ が存在するの} \\ \text{で 最悪でも } A = M \text{ として} \\ M = \bigcup_{x \in M} U_x \\ \text{とすることができる. 実際には } A \text{ をより小さくとれるほうがうれしい} \end{array} \right)$$

- $\alpha \in A$ に対し同相写像を

$$\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^n$$

と書くことにする

各組 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ のことを**座標近傍** (チャート **chart** などと呼ばれることも多い), そして $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ のことを**座標近傍系** (アトラス **atlas** と呼ばれることも多い) という.

なぜ $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ を座標近傍と呼ぶかというと, U_α の点 $x \in U_\alpha$ は φ_α によって $\mathbb{R}^n$ の中に移され, $\mathbb{R}^n$ の座標 $(x_1, \dots, x_n)$ によって表すことができるからである.

$$\varphi_\alpha(x) = (x_1, \dots, x_n).$$

このときの $\mathbb{R}^n$ の (よって $\varphi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^n$ の) 座標系 $(x_1, \dots, x_n)$ のことを U_α の**局所座標系** (**local coordinate system**) とよぶ.

$$\left(\begin{array}{l} \text{あるいは, } \varphi_\alpha \text{ は同相写像 (特に全単射) なので逆写像によって } U_\alpha \text{ に座標系が} \\ \text{入る, といってもよい.} \end{array} \right)$$

- 各 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ について, $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ は $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ から $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ への同相写像を定める. 正確には

$$\varphi_{\alpha\beta} := \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}|_{\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

である. この $\varphi_{\alpha\beta} := \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ を U_α から U_β への**座標変換** (**coordinate transformation**) という.

すべての座標変換が C^∞ であるとき, 組

$$(M, \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A})$$

を C^∞ 多様体 (C^∞ -manifold) という. このときの座標近傍系 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ を M の C^∞ 構造とよぶときもある.

注意 2.1 座標近傍系は適切に入っているものとして, 単に M は C^∞ 多様体である, などといわれるときが多い.

注意 2.2 同様にして, 各 r に対して C^r 多様体を定めることもできる.

前にあげた多様体の例はすべて C^∞ 多様体になる.